带式输送机传动装置的齿轮减速器

2025年机械设计原理与方法课程设计答辩

答辩人 周颂超

哈尔滨工业大学材料科学与工程学院

汇报目录

CONTENTS

01 传送方案与运动参数

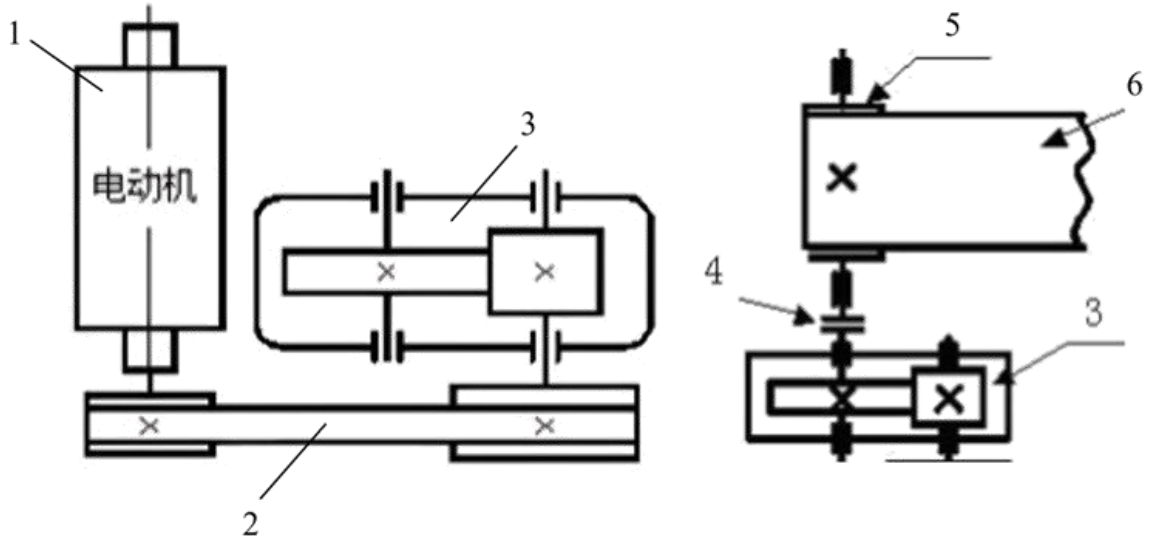
02 V带、齿轮与轴传动

03 轴承、润滑油与箱体

04 齿轮与轴的图纸绘制

1.1 传动方案

参数选择：输送带拉力F=1500N；输送带速v=1.7m/s；滚筒直径D=260mm （参数1-C）
传动方案：一级直齿轮传动



1、电动机；2、三角带传动；3、减速器；
4、联轴器；5、传动滚筒；6、运输平皮带

电动机类型、功率、转速和型号选择

1、电动机类型的选择： Y系列三相异步电动机

2、电动机功率选择：

（1）传动装置的总功率：

$$\eta_{总}=\eta_{带}\times\eta^{2}_{轴承}\times\eta_{齿轮}\times\eta_{联轴器}\times\eta_{滚筒}$$
$$=0.9\times0.99^{2}\times0.98\times0.96\times0.96=0.876$$

（2）电机所需的工作功率：

$$P_d=\frac{Fv}{\eta_{总}}=\frac{1500\times1.7}{1000\times0.876}=\underline{2.91\text{kW}}$$

3、确定电动机转速：

$$n_d=i_a\times n_w=(6\sim20)\times124.88=\underline{749\sim2498\text{r/min}}$$

1.1 传动方案

方案	电机型号	额定功率(kW)	同步转速(r/min)	满载转速(r/min)
1	Y132M-8	3	750	710
2	Y132S-6	3	1000	960
3	Y100L2-4	3	1500	1430
4	Y100L-2	3	3000	2870

进行综合考虑价格、重量、传动比等因素，选定电机型号为：Y100L2-4的三相异步电动机，额定功率P_{en}=3kW，满载转速为n_m=1430r/min，同步转速为n_t=1500r/min。

1.2 运动参数计算

按照选定电机参数，计算总传动比、各级传动比、各轴转速、各轴的功率和各轴扭矩

1、总传动比：$i_{总}=\dfrac{n_{电机}}{n_{筒}}=\dfrac{1430}{124.88}=11.451$

2、分配各级伟动比

（1） 据指导书，取齿轮 $i_{带}=2.5$

（2） 由 $i_{总}=i_{齿轮}\times i_{带}$，则 $i_{齿轮}=i_{总}/i_{带}=11.451/3=4.58$

3、计算各轴转速（r/min）

$n_d=n_{电机}=1430\text{r/min}$

$n_1=n_d/i_{带}=1430/2.5=572(\text{r/min})$

$n_2=n_1/i_{齿轮}=572/4.58=124.89(\text{r/min})$

$n_w=n_{筒}=124.88\text{r/min}$

4、计算各轴的功率（KW）

$P_d=2.91\text{KW}$

$P_1=P_d\times\eta_{带}=2.91\times0.96=2.794\text{KW}$

$P_2=P_1\times\eta_{轴承}\times\eta_{齿轮}=2.794\times0.99\times0.98=2.711\text{KW}$

$P_w=P_2\times\eta_{轴承}\times\eta_{联轴器}=2.711\times0.99\times0.99=2.657\text{KW}$

5、计算各轴扭矩（N·m）

$$T_d=\frac{9550P_d}{n_d}=\frac{9550\times2.91}{1430}=19.434\text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_1=\frac{9550P_1}{n_1}=\frac{9550\times2.794}{572}=46.648\text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_2=\frac{9550\,P_2}{n_2}=\frac{9550\times2.711}{124.891}=207.301\text{N}\cdot\text{m}$$

$$T_3=\frac{9550\,P_3}{n_3}=\frac{9550\times2.657}{124.891}=203.172\text{N}\cdot\text{m}$$

汇报目录

CONTENTS

01 传送方案与运动参数

02 V 带、齿轮与轴传动

03 轴承、润滑油与箱体

04 齿轮与轴的图纸绘制

2.1 V 带计算

1、确定计算功率P_C

查表得，K_A=1.1

$P_C=K_AP$

=1.1×2.91=3.2KW

2、选V带的型号

根据P_C=3.2KW，n_d=1430r/min，查表得此坐标位于A型范围内，故：选用A型。

3、求大小带轮基准直径d_2、d_1

查表得，d_{d1}应不小于50mm，现选用d_{d1}=75mm，故：

$d_{d2}=id_{d1}$ =2.5×75 =187.5mm

取d_{d2}=180mm。

4、验算带速v

$$v=\frac{\pi d_{d1}n}{60\times1000}=\frac{\pi\times75\times1430}{60\times1000}=5.62\text{m/s}$$

5、求基准长度L_d和中心矩a

初选中心距

a_0=1.5（$d_{d1}+d_{d12}$）

计算得到带长

L_{d0}=1172.76mm

查表选定基准带长为

L_d=1250mm

计算实际中心距

a=421mm

6、验算小带轮包角α1

$$\alpha_1\approx180^\circ-(d_{d2}-d_{d1})\frac{57.3^\circ}{a}=180^\circ-(180-75)\times\frac{57.3^\circ}{421}=165.71^\circ$$

7、求V带根数z

$$P_r=(P_0+\Delta P_0)K_\alpha K_L\approx0.75\text{kW}$$

$$z=\frac{P_c}{P_r}=\frac{3.2}{0.75}=4.27$$

故V带根数取5根

8、求作用在带轮轴上的压力F_Q

查得q=0.105kg/m，得单根V带的初拉力：

$$F_0=500\times\frac{(2.5-K_\alpha)\times P_{ca}}{K_\alpha zv}+qv^2=94.19\text{N}$$

求得作用在轴上的压力

$$F_Q=2zF_0\times\sin\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)=934.59\text{N}$$

2.2 圆柱齿轮传动的设计计算

选择材料及确定许用应力

传动方案为直齿轮传动，压力角取为α=20°

材料选择小齿轮40Cr（调质），大齿轮45

精度选择：参考手册选用7级精度

按齿面接触疲劳强度设计

$$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht}\cdot T}{\varphi_d}\cdot\frac{u+1}{u}\cdot\left(\frac{Z_H\cdot Z_E\cdot Z_\varepsilon}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

确定公式中各参数

$d_{1t} \geq 44.207$

调整小齿轮分度圆直径

$d_1 = d_{1t}\sqrt[3]{K_H/KHt}$
$= 46.449$

模数m=2　小齿轮齿数z_1=30　大齿轮齿数z_2=137

确定传动尺寸

计算中心距

$a = 167\text{mm}$

计算小、大齿轮的分度圆直径

计算齿宽

B_1=65mm，B_2=60mm

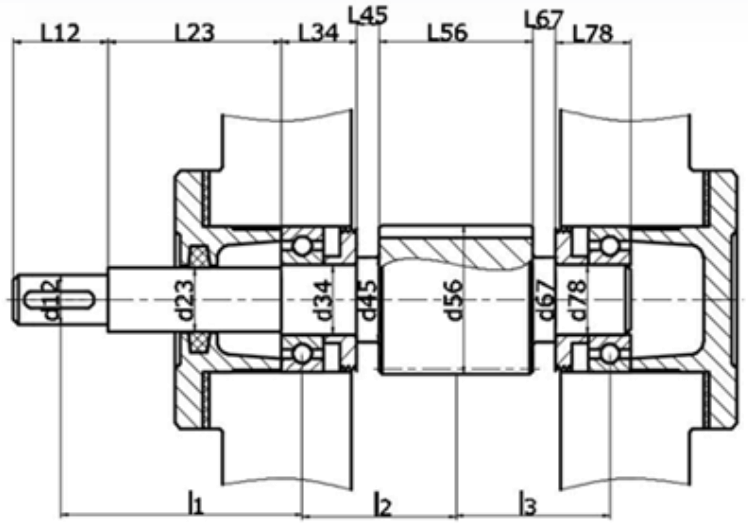
其他参数的计算：齿顶高、齿根高、全齿高和齿厚；小、大齿轮的齿顶圆直径、齿根圆直径。标准齿制取$h_a^* = 1$，$c_n^* = 0.25$，具体结果见P10的表格与设计图

主要设计结论：

齿数z_1=30，z_2=137，模数m=2mm，压力角α=20°，中心距a=167mm，齿宽B_1=65mm、B_2=60mm

2.3 轴的设计计算——以高速轴为例

结构和材料设计——周向定位——受力分析——强度校核



高速轴示意图

轴段	1	2	3	4	5	6	7
直径	20	25	30	35	64	35	30
长度	38	57	28	8	65	8	28

轴中点到轴承压力中心距离：

$$l_a = \frac{l_{12}}{2} + l_{23} + a = \frac{38}{2} + 57 + 8 = 84\text{mm}$$

轴承压力中心到齿轮支点距离：

$$l_b = l_{34} + l_{45} + \frac{B}{2} - a = 28 + 8 + \frac{65}{2} - 8 = 60.5\text{mm}$$

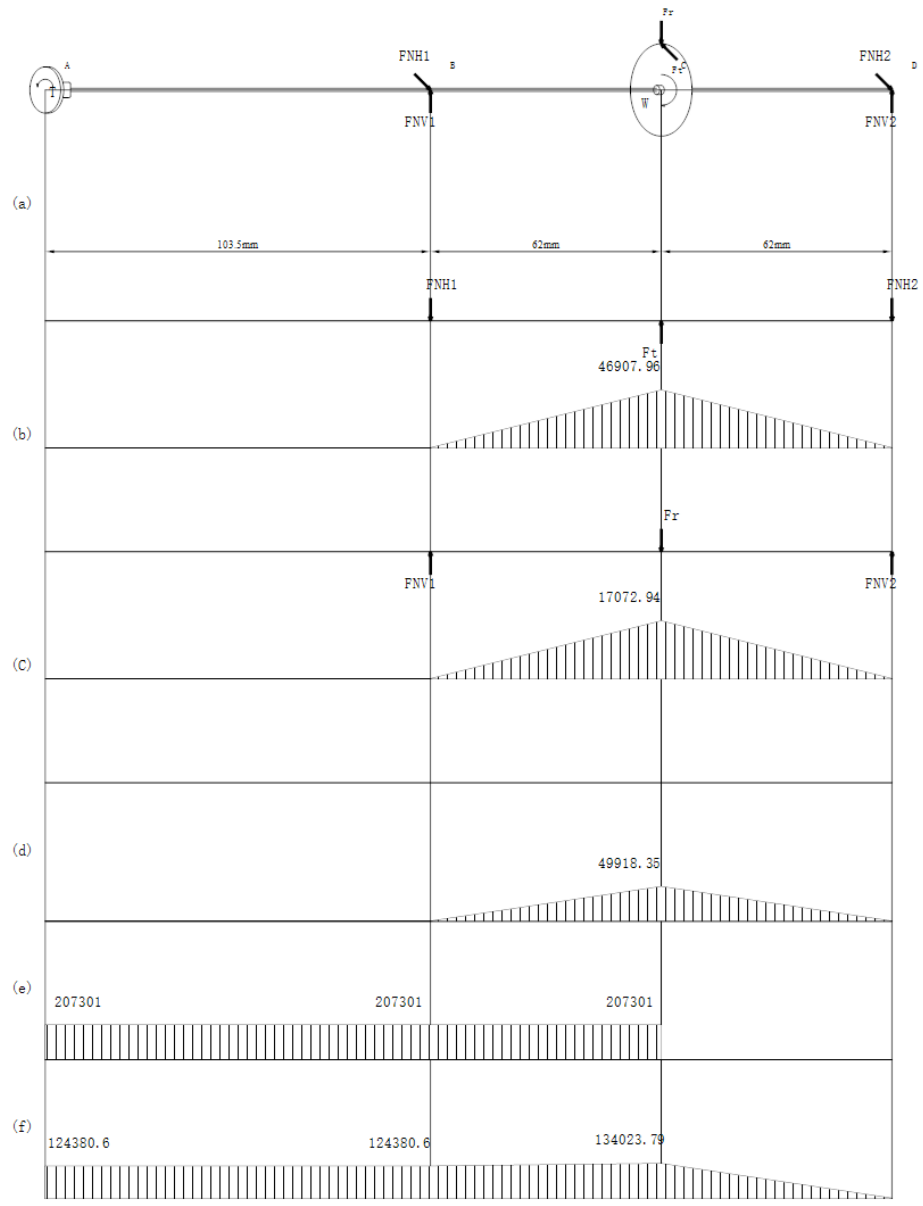
齿轮支点距离到轴承压力中心：

$$l_c = l_b = 60.5\text{mm}$$

圆周力　径向力　水平支反力　垂直支反力

截面B处弯矩　截面C处弯矩　各部分当量弯矩计算

2.3 轴的设计计算——以高速轴为例



绘制轴力分析图

然后进行轴的强度校核

比较当量应力与许用应力关系

若σca<[σ-1b]，则符合要求

汇报目录

CONTENTS

01 传送方案与运动参数

02 V带、齿轮与轴传动

03 轴承、润滑油与箱体

04 齿轮与轴的图纸绘制

3.1 滚动轴承的选择计算——以高速轴为例

轴承选择——当量动载荷计算——轴承寿命校核

轴承型号	内径d(mm)	外径D(mm)	宽度B(mm)	基本额定动载荷(kN)	额定静载荷(kN)
6206	30	62	16	19.5	11.5

当量载荷计算

由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力：

$$F_{r1} = \sqrt{F_{NH1}^2 + F_{NV1}^2} = 1515.11\text{N}$$

$$F_{r2} = \sqrt{F_{NH2}^2 + F_{NV2}^2} = 1213.54\text{N}$$

因为不受轴向力，所以$Fa1=Fa2=0$

故$F_a/F_r=0<e$,则

查表得$X_1=1$，$Y_1=0$，$X_2=1$，$Y_2=0$，$f_d=1$

$$P_{r1} = f_d(X_1\,F_{r1} + Y_1\,F_{a1}) = 1515.11\text{N}$$

$$P_{r2} = f_d(X_2\,F_{r2} + Y_2\,F_{a2}) = 1213.54\text{N}$$

轴承寿命校核

$$L_h = \frac{10^6}{60\,n}\left(\frac{C_r}{P_r}\right)^3$$

取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式，求得

$$L_h = 62119\text{h} > 48000\text{h}$$

由此可知该轴承的工作寿命足够。

（低速轴轴承计算流程与高速轴完全相同，其寿命同样符合要求，详见说明书）

3.2 键的计算

高速轴与大带轮连接键校核

(1)选择键连接类型和尺寸

选用A型键，参考轴的直径d=20mm，查得键的截面尺寸为：宽度b=6mm，高度h=6mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长L=28mm。

(2)校核键连接的强度

轴材料为40Cr，键材料为45钢，查得许用挤压应力$[\sigma]_p$=120MPa。键的工作长度l'=28-6=22mm

$$\sigma_p = \frac{4000\,T}{h\,l\,d} = 70.68 < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$$

设计结论：选用GB/T1096-2003键A6×6×28

低速轴与大齿轮连接键校核

(1)选择键连接类型和尺寸

选用A型键，参考轴的直径d=49mm，查得键的截面尺寸为：宽度b=14mm，高度h=9mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长L=50mm。

(2)校核键连接的强度

轴、键的材料都是45钢，查得许用挤压应力$[\sigma]_p$=120MPa。键的工作长度l'=50-14=36mm。

$$\sigma_p = \frac{4000\,T}{h\,l\,d} = 52.23 < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$$

设计结论：选用GB/T1096-2003键A14×9×50

高速轴与大带轮连接键校核

(1)选择键连接类型和尺寸

选用A型键，参考轴的直径d=35mm，查得键的截面尺寸为：宽度b=10mm，高度h=8mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长L=70mm。

(2)校核键连接的强度

轴、键的材料都是45钢，查得许用挤压应力$[\sigma]_p$=120MPa。键的工作长度l'=70 -10=60mm。

$$\sigma_p = \frac{4000\,T}{h\,l\,d} = 49.36 < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$$

设计结论：选用GB/T1096-2003键A10×8×70

联轴器的选择计算

为了隔离振动与冲击，选用**弹性柱销联轴器**。

1、载荷计算

由前面计算已知T=205.237N·m

查表得K_A=1.3，故由式得计算转矩为：

$$T_{ca} = K_A\,T = 1.3 \times 205.237 = 266.81\mathrm{N \cdot m}$$

2、型号选择

从GB/T4323-2017查得LX2型联轴器许用转矩为T=560Nm，许用最大转速为n=6300r/min。主动端轴孔直径为35mm，轴孔长度为82mm。从动端轴孔直径为35mm，轴孔长度为82mm。

$$T_{ca} = 266.81N \cdot m \le T = 560\mathrm{N \cdot m}$$

$$n_c = 124.891\mathrm{r/min} \le n = 6300\mathrm{r/min}$$

联轴器满足要求，故合用。

润滑油及润滑方式的选择

1、齿轮的润滑

$$v = \frac{\pi\, d_2\, n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 274 \times 124.89}{60 \times 1000} = 1.79\mathrm{m/s}$$

根据齿轮圆周速度查选用工业闭式齿轮油（GB5903-1995），牌号为L-CKC220润滑油，黏度推荐值为198～242cSt

2、轴承的润滑

在本箱体设计中滚动轴承距箱体内壁距离10mm，故选用通用锂基润滑脂(GB/T7324-1987)，选用牌号为ZL-1的润滑脂。

3、减速器的密封

本设计中由于密封界面的相对速度较小，故采用接触式密封。高速轴与轴承盖间v<3m/s，低速轴与轴承盖间v<3m/s，故均采用毡圈油封密封圈

联轴器的选择计算

为了隔离振动与冲击，选用弹性柱销联轴器。

1、载荷计算

由前面计算已知T=205.237N·m

查表得K_A=1.3，故由式得计算转矩为：

$$T_{ca} = K_A T = 1.3 \times 205.237 = 266.81\mathrm{N \cdot m}$$

2、型号选择

从GB/T4323-2017查得LX2型联轴器许用转矩为T=560Nm，许用最大转速为n=6300r/min。主动端轴孔直径为35mm，轴孔长度为82mm。从动端轴孔直径为35mm，轴孔长度为82mm。

$$T_{ca} = 266.81N \cdot m \leq T = 560\mathrm{N \cdot m}$$

$$n_c = 124.891\mathrm{r/min} \leq n = 6300\mathrm{r/min}$$

联轴器满足要求，故合用。

润滑油及润滑方式的选择

1、齿轮的润滑

$$v = \frac{\pi d_2 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 274 \times 124.89}{60 \times 1000} = 1.79\mathrm{m/s}$$

根据齿轮圆周速度查选用工业闭式齿轮油（GB5903-1995），牌号为L-CKC220润滑油，黏度[illegible]

2、轴承的润滑

在本箱体设计中滚动轴承距箱体内壁距离10mm，故选用通用锂基润滑脂(GB/T7324-1987)，选用牌号为ZL-1的润滑脂。

3、减速器的密封

本设计中由于密封界面的相对速度较小，故采用接触式密封。高速轴与轴承盖间v<3m/s，低速轴与轴承盖间v<3m/s，故均采用毡圈油封密封圈

箱体详细设计数据见说明书

汇报目录

CONTENTS

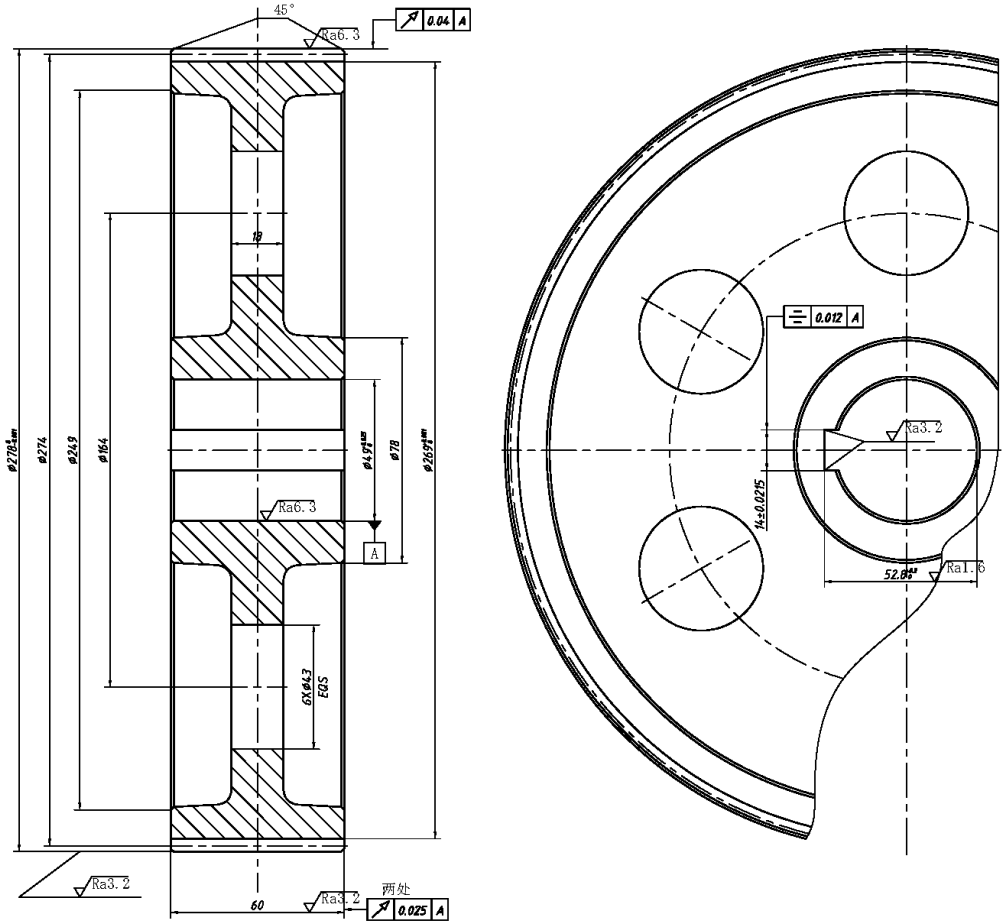
01 传送方案与运动参数

02 V带、齿轮与轴传动

03 轴承、润滑油与箱体

04 齿轮与轴的图纸绘制

4.1 齿轮图纸绘制



Ra12.5 (√)

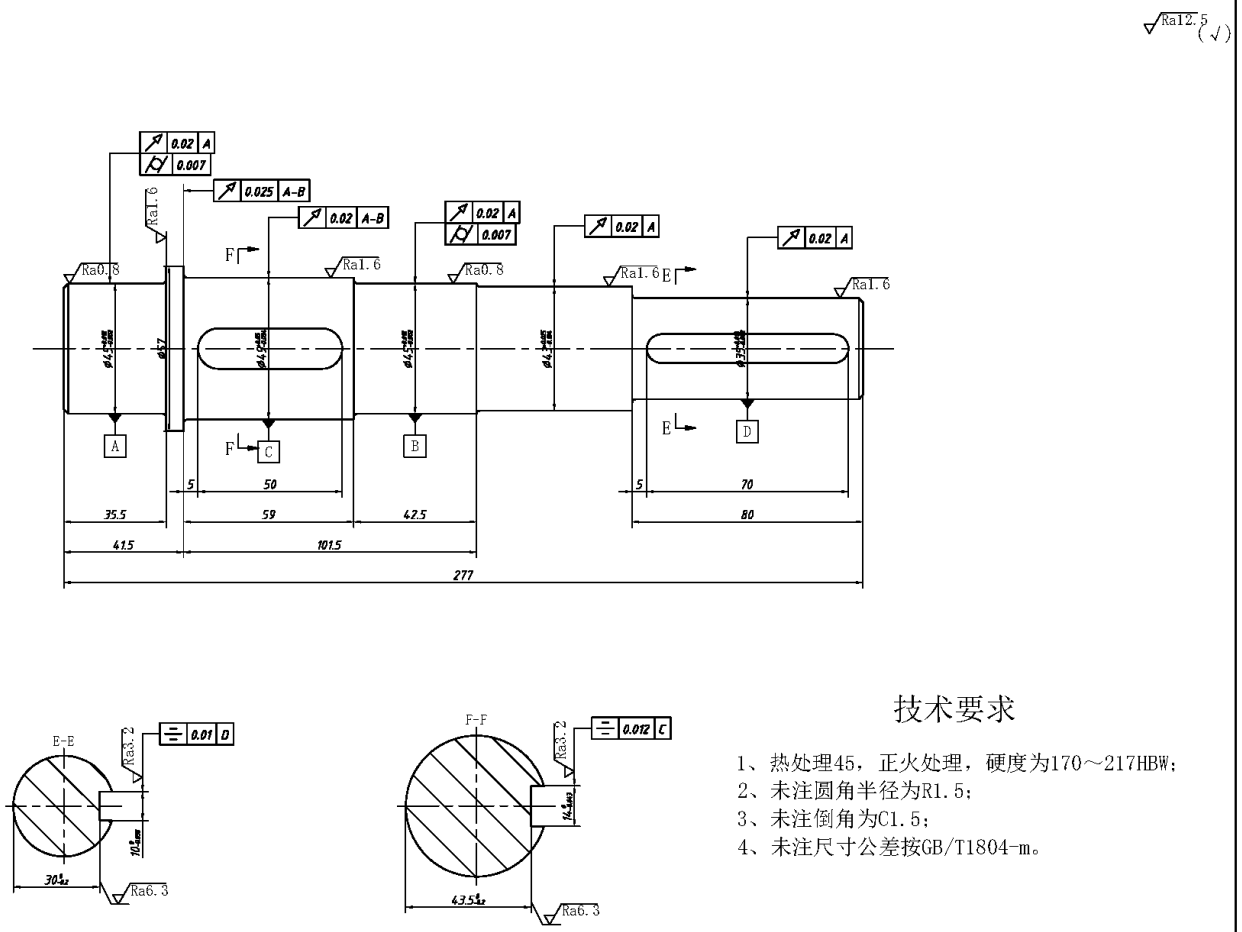
模数	m	2
齿数	z	137
齿形角	α	20
齿顶高系数	han*	1
全齿高	h	4.5
径向变位系数	x	0
齿厚	s	3.142
精度等级 GB/T10095-2008	7级	
齿轮副中心距及其极限偏差	a±fa	167±0.036
配对齿数	图号	
	齿数	30
公差组	项目代号	偏(误)差值
单个齿距极限偏差	±fpt	±0.016
齿距累计总偏差	Fp	±0.09
齿廓总偏差	Fα	±0.021

技术要求

1、热处理调质,217~255HBW;
2、未注圆角半径为R5;
3、未注倒角为C1;
4、清除毛刺。

标记	处数	分区	文件号	签名		45		大齿轮
设计			标准化			阶段标记	重量	比例 1:1.5
审核						共 张	第 张	
工艺			批准					

4.2 轴的图纸绘制



技术要求

1、热处理45，正火处理，硬度为170～217HBW；
2、未注圆角半径为R1.5；
3、未注倒角为C1.5；
4、未注尺寸公差按GB/T1804-m。

						45		
标记	处数	分区	文件号	签名				低速轴
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								1:1.5
审核						共 张	第 张	
工艺			批准					

感谢各位评委老师
敬请批评指正

答辩人 周颂超

哈尔滨工业大学材料科学与工程学院